

ANÁLISE DE CLUSTER PARA OS CURSOS DA UFRJ BASEADA EM DADOS DE EVASÃO E RETENÇÃO

José Wilson* Davi dos Santos** Leonardo Lucena**

Orientador: Joaquim F. M. Silva[†]



UFRJ



PR-1
Pro-Reitoria
de Graduação
UFRJ

PR2

Pro-Reitoria de
Pós-Graduação
e Pesquisa



FÓRUM
DE CIÊNCIA
E CULTURA



SGAADA

SGTiC



CMUFRJ-MACAE



Campus UFRJ
Duque de Caxias

PREFEITURA
UNIVERSITÁRIA

- **Censo da Educação Superior** – oferece informações detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior brasileira (Inep, 2024).
- A análise de dados impacta na gestão da educação
- O desafio é garantir o acesso e a permanência dos estudantes na educação superior e investir na consolidação das IES.

- **Censo da Educação Superior** – oferece informações detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior brasileira (Inep, 2024).
- A análise de dados impacta na gestão da educação
- O desafio é garantir o acesso e a permanência dos estudantes na educação superior e investir na consolidação das IES.

- **Censo da Educação Superior** – oferece informações detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior brasileira (Inep, 2024).
- A análise de dados impacta na gestão da educação
- O desafio é garantir o acesso e a permanência dos estudantes na educação superior e investir na consolidação das IES.

- **PBAER:** Programa de bolsas para estudos sobre evasão, retenção e acompanhamento de egressos de cursos de graduação da UFRJ.
- Pretende identificar e desenvolver ações para mitigar a evasão e retenção nos cursos de graduação da UFRJ, bem como o acompanhamento de seus egressos.

- **PBAER:** Programa de bolsas para estudos sobre evasão, retenção e acompanhamento de egressos de cursos de graduação da UFRJ.
- Pretende identificar e desenvolver ações para mitigar a evasão e retenção nos cursos de graduação da UFRJ, bem como o acompanhamento de seus egressos.

- **PBAER:** Programa de bolsas para estudos sobre evasão, retenção e acompanhamento de egressos de cursos de graduação da UFRJ.
- Pretende identificar e desenvolver ações para mitigar a evasão e retenção nos cursos de graduação da UFRJ, bem como o acompanhamento de seus egressos.

Problemáticas do PBAER (Quantitativas)

- 1 Quais as taxas de **Evasão**, **Retenção** e **Sucesso** na graduação da UFRJ?
- 2 Baseado-se nos dados de evasão e retenção, quais cursos da UFRJ apresentam comportamento similares?

Problemáticas do PBAER (Quantitativas)

- 1 Quais as taxas de **Evasão**, **Retenção** e **Sucesso** na graduação da UFRJ?
- 2 Baseado-se nos dados de evasão e retenção, quais cursos da UFRJ apresentam comportamento similares?

Problemáticas do PBAER (Quantitativas)

- 1 Quais as taxas de **Evasão**, **Retenção** e **Sucesso** na graduação da UFRJ?
- 2 Baseado-se nos dados de evasão e retenção, quais cursos da UFRJ apresentam comportamento similares?

Objetivo deste estudo

Identificar grupos de cursos da UFRJ que são semelhantes entre si, utilizando dados de evasão e retenção da graduação do período de 2015 a 2024.

- Abordagem quantitativa;
- Python 3.10;
- **Pré-processamento**
 - ▷ Filtragem dos dados do INEP (cursos presenciais da UFRJ);
 - ▷ Cálculo da Evasão, Retenção e Sucesso;
 - ▷ Exclusão de cursos com menos de 3 anos de dados ⇒ **131 cursos**;
 - ▷ Padronização (z-score) das três taxas.

- Abordagem quantitativa;
- Python 3.10;
- **Pré-processamento**
 - ▷ Filtragem dos dados do INEP (cursos presenciais da UFRJ);
 - ▷ Cálculo da Evasão, Retenção e Sucesso;
 - ▷ Exclusão de cursos com menos de 3 anos de dados ⇒ **131 cursos**;
 - ▷ Padronização (z-score) das três taxas.

- Abordagem quantitativa;
- Python 3.10;
- **Pré-processamento**
 - ▷ Filtragem dos dados do INEP (cursos presenciais da UFRJ);
 - ▷ Cálculo da Evasão, Retenção e Sucesso;
 - ▷ Exclusão de cursos com menos de 3 anos de dados ⇒ **131 cursos**;
 - ▷ Padronização (z-score) das três taxas.

Evasão

- Saída antecipada, antes da conclusão do ano, série ou ciclo, por desistência (independentemente do motivo) (INEP, 2017).
- Percentual de alunos que se evadem no primeiro ano dos cursos de graduação por período (FORPLAD, 2015)

$$Ev_a = \left(1 - \frac{M_a - I_a}{M_{a-1} - C_{a-1}} \right) \times 100$$

$M \rightarrow$ matriculados

$I \rightarrow$ ingressantes

$C \rightarrow$ concluintes

$a \rightarrow$ ano

Evasão

- Saída antecipada, antes da conclusão do ano, série ou ciclo, por desistência (independentemente do motivo) (INEP, 2017).
- Percentual de alunos que se evadem no primeiro ano dos cursos de graduação por período (FORPLAD, 2015)

$$Ev_a = \left(1 - \frac{M_a - I_a}{M_{a-1} - C_{a-1}} \right) \times 100$$

$M \rightarrow$ matriculados

$I \rightarrow$ ingressantes

$C \rightarrow$ concluintes

$a \rightarrow$ ano

Evasão

- Saída antecipada, antes da conclusão do ano, série ou ciclo, por desistência (independentemente do motivo) (INEP, 2017).
- Percentual de alunos que se evadem no primeiro ano dos cursos de graduação por período (FORPLAD, 2015)

$$Ev_a = \left(1 - \frac{M_a - I_a}{M_{a-1} - C_{a-1}} \right) \times 100$$

$M \rightarrow$ matriculados

$I \rightarrow$ ingressantes

$C \rightarrow$ concluintes

$a \rightarrow$ ano

Retenção

- Condição intermediária de insucesso, na qual o aluno permanece na universidade após o período de integralização do seu curso (INEP, 2017).

$$IR_a = \left(1 - \frac{C_{a,a-d}}{I_{a-d} - E_{a-d}} \right) \times 100$$

$E \rightarrow$ evadidos

$d \rightarrow$ duração do curso

Retenção

- Condição intermediária de insucesso, na qual o aluno permanece na universidade após o período de integralização do seu curso (INEP, 2017).

$$IR_a = \left(1 - \frac{C_{a,a-d}}{I_{a-d} - E_{a-d}} \right) \times 100$$

$E \rightarrow$ evadidos

$d \rightarrow$ duração do curso

Sucesso

- Índice de conclusão do ano a .

$$IS_a = \left(\frac{C_a}{I_{a-d}} \right) \times 100$$

Streamlit (Python)

- Ferramenta que nos permitiu visualizar os dados gerados.

K-Means: como funciona?

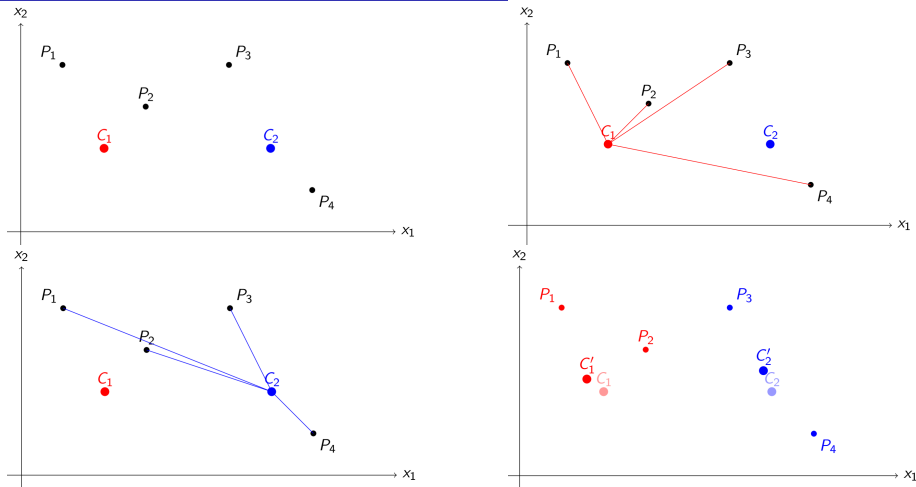


Figura: Funcionamento do algoritmo K-Means.

- Foi aplicado o algoritmo de agrupamento K-Means sobre as taxas de evasão, retenção e sucesso.
 - ▷ Caso 1 – todo o período: médias de 2015 – 2024
 - ▷ Caso 2 – cada ano individualmente
- Escolha do número de clusters k :
 - ▷ Coeficiente de silhueta;
 - ▷ Análise hierárquica de Ward (dendrograma).

- Foi aplicado o algoritmo de agrupamento K-Means sobre as taxas de evasão, retenção e sucesso.
 - ▷ Caso 1 – todo o período: médias de 2015 – 2024
 - ▷ Caso 2 – cada ano individualmente
- Escolha do número de clusters k :
 - ▷ Coeficiente de silhueta;
 - ▷ Análise hierárquica de Ward (dendrograma).

Coeficiente de Persistência (P_X)

Para cada curso X , mede-se a fração de seus "colegas de cluster" do ano a que permaneceram no mesmo grupo no ano $a + 1$.

- Seja $C_a^{(i)}$ o cluster do curso X no ano a .
- Seja $C_{a+1}^{(j)}$ o cluster do curso X no ano $a + 1$.

O coeficiente é definido como:

$$P_X = \frac{N_X}{T_X} = \frac{|(C_a^{(i)} \cap C_{a+1}^{(j)}) \setminus \{X\}|}{|C_a^{(i)}| - 1}$$

N_X : Número de colegas que permaneceram com o curso X .

T_X : Número total de colegas do curso X no ano original.

Tabela: Estatísticas descritivas

EVASÃO							RETENÇÃO				
Cluster	N	Média	Mediana	D.P	Max	Min	Média	Mediana	D.P	Max	Min
1	45	10,33	9,59	4,03	19,21	1,32	31,36	33,50	7,60	42,00	6,52
2	49	15,51	15,21	3,86	29,47	7,69	50,17	49,91	5,94	64,07	39,38
3	37	24,99	24,47	6,52	48,77	13,10	68,26	66,43	11,38	100,00	47,06

RESULTADOS

Todo o Período: 2015 a 2024

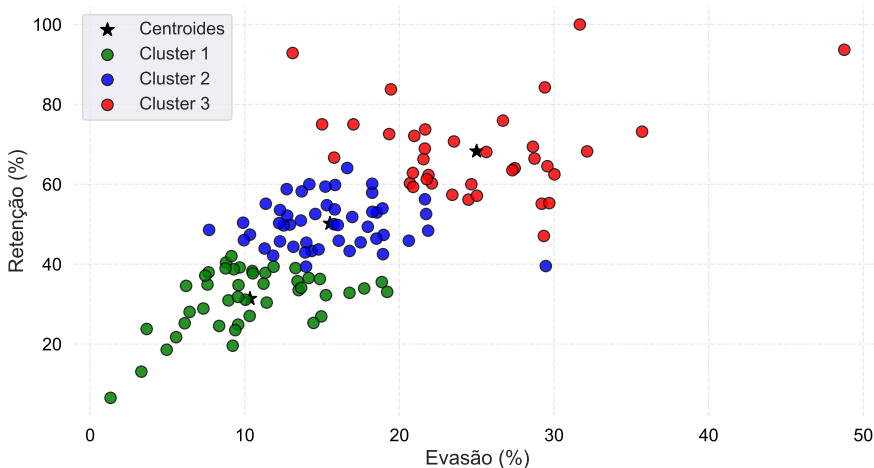


Figura: Clusters identificados

RESULTADOS

Todo o Período: 2015 a 2024

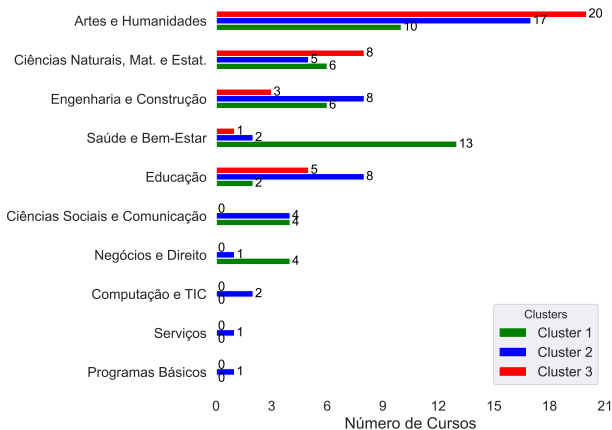


Figura: Clusters por área

RESULTADOS

Todo o Período: 2015 a 2024

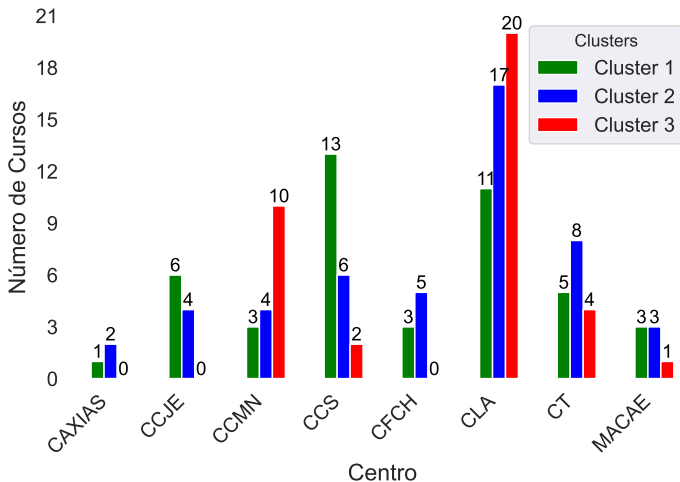


Figura: Clusters por centro

RESULTADOS

Todo o Período: 2015 a 2024

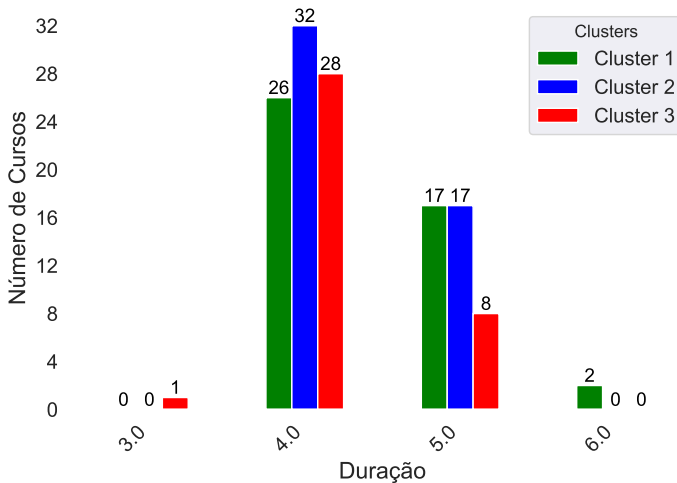
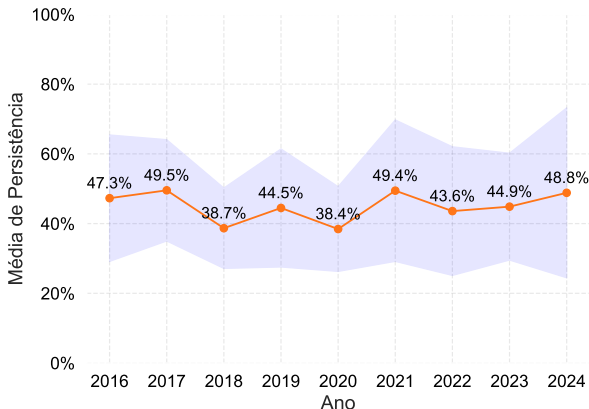


Figura: Clusters por duração dos cursos

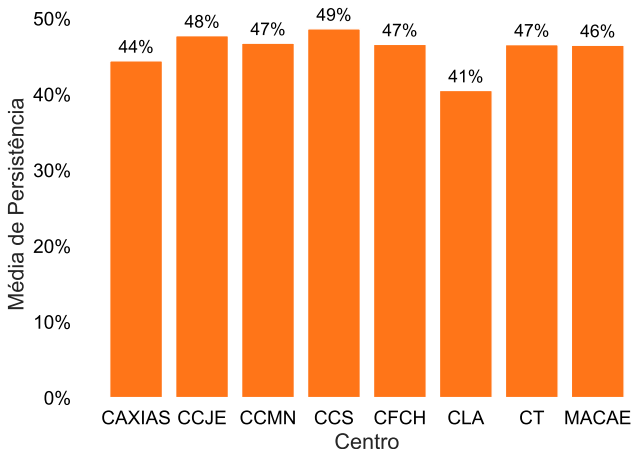


- $\bar{P} \approx 45\%$.
- Variou entre 38% (2020, pandemia de COVID-19) e 50% (2017), sem tendência de alta ou de queda.

Figura: Persistência por ano

RESULTADOS

Persistência por centro



- $k = 3$, evasão média de 10%, 16% e 25% e retenção de 31%, 50% e 68%.
- Artes e Humanidades concentram-se nos grupos de maior risco; Saúde e Bem-Estar, no de menor risco.
- A persistência média foi de 45%, indicando mudanças nos perfis.

- $k = 3$, evasão média de 10%, 16% e 25% e retenção de 31%, 50% e 68%.
- Artes e Humanidades concentram-se nos grupos de maior risco; Saúde e Bem-Estar, no de menor risco.
- A persistência média foi de 45%, indicando mudanças nos perfis.

- $k = 3$, evasão média de 10%, 16% e 25% e retenção de 31%, 50% e 68%.
- Artes e Humanidades concentram-se nos grupos de maior risco; Saúde e Bem-Estar, no de menor risco.
- A persistência média foi de 45%, indicando mudanças nos perfis.

Agradecimentos e ferramenta

- Prof. Joaquim
- PR1
- UFRJ



UFRJ



Pro-Reitoria
de Graduação
UFRJ

PR2

Pro-Reitoria de
Pós-Graduação
e Pesquisa



FÓRUM
DE CULTURA



SGAADA



SETIC



CMUFRJ-MACAE



Campus UFRJ
Duque de Caxias



PREFEITURA
UNIVERSITÁRIA

App Streamlit

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. Grupo de Trabalho Indicadores – GT. *In: ANAIS do 4º FORPLAD*. Ouro Preto: IFES – Instituições Federais de Ensino Superior, 2015. p. 197.

INEP. MEC e Inep divulgam resultado do Censo da Educação Superior 2023. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/mec-e-inep-divulgam-resultado-do-censo-superior-2023>. Acesso em: 12 nov. 2024.

INEP, Diretoria de Estatísticas Educacionais. **Metodologia de Cálculo dos indicadores de fluxo da educação superior.** [S. l.]: INEP, Brasília, 2017.